Justificación Matemática del Proyecto Final: Enfriamiento de una bebida caliente

Rojano Meza Leonardo Gael
Chavez Andrade Hugo Lemuel
Ramirez Nuñez Yabet Antonio
Ruiz Chavez Gerardo David

1 de abril de 2026

Descripción del problema
Modelar cómo cambia la temperatura con el tiempo. Usar *Método de Euler* (para ecuaciones diferenciales) y medir temperatura cada minuto.

Introducción

Para empezar, hay que definir que es lo que vamos a hacer. A grandes rasgos, nuestro objetivo es predecir como un líquido dentro de un recipiente va perdiendo calor a medida que pasa el tiempo. No se especifica qué clase de líquido es el que vamos a estudiar, sin embargo, se asume que disponemos de la libertad de elegir cualquiera que nos sea conveniente para el método. Es decir, el único objetivo de este proyecto es demostrar las capacidades de los Métodos Numéricos en un contexto físico relacionado con la pérdida del calor.

Este objetivo deja un amplio margen de situaciones que podemos considerar, pues podemos tomar desde la situación más simple posible, como un vaso con agua, o situaciones más complejas como un vaso de avena que se agita, no es uniforme, considerando el calor que se escapa por el aire, el vidrio del vaso, la mesa, etc., y además donde se quiera conocer la temperatura en cada punto del vaso.

Cada uno de estos escenarios plantea un abordaje distinto, pues en el caso del vaso de agua, la Ley de Enfriamiento de Newton es más que suficiente; pues se trata de un líquido que transmite el calor excepcionalmente bien y puede asumirse uniformidad (condición necesaria para dicha ecuación). Mientras que en el caso de la avena, esta no transmite el calor de manera uniforme, y podría ser necesaria la ecuación del calor, o incluso, de las ecuaciones de Navier-Stokes y otras relacionadas a la convección si la viscosidad no es suficiente para despreciar dichas variaciones.

Es debido a esto, que plantearemos una serie de escenarios de dificultad variable, donde se intentará explorar lo más posible del tema con el tiempo que disponemos.

Primer escenario: Un vaso con agua

En el caso de un vaso con agua, no necesitamos herramientas sofisticadas para predecir numéricamente su comportamiento. El agua es una sustancia que transmite el calor con gran facilidad.

Por lo general, la manera más sencilla de modelar el comportamiento de la temperatura de un objeto es mediante la **Ley de Enfriamiento de Newton**, que es bastante sencilla (y terriblemente aburrida en mi opinión) porque asume que la temperatura se distribuye uniformemente por todo el objeto y expresa el enfriamiento en términos de un decrecimiento exponencial. A grandes rasgos se resume en una ecuación diferencial que se escribe como

$$\frac{dT(t)}{dt} = -r(T - T_m) \tag{1}$$

donde $T(t)$ es la temperatura del objeto respecto al tiempo t, T_0 es la temperatura inicial del objeto, T_m es la temperatura del ambiente y r es una constante de proporcionalidad que se obtiene mediante mediciones y calculos relacionados con el material.

Su solución se obtiene trivialmente mediante *separación de variables* de manera que

$$\begin{aligned}
\frac{dT}{dt} &= -r(T - T_m) \\
\frac{1}{T - T_m} dT &= -r dt \\
\int \frac{1}{T - T_m} dT &= -\int r dt \\
\ln(T - T_m) &= -rt + c_1 \\
T &= T_m + e^{-rt + c_1} \\
T(t) &= T_m + ce^{-rt}.
\end{aligned}$$

Aplicando el valor inicial $T(0) = T_0$ (es decir, obligando que el segundo 0, la temperatura sea la inicial), tenemos que

$$\begin{aligned}
T_0 &= T_m + ce^{-r(0)} \\
T_0 &= T_m + c \\
c &= T_0 - T_m \\
\therefore T(t) &= T_m + (T_0 - T_m)e^{-rt}
\end{aligned} \tag{2}$$

y esta es la expresión que se usa habitualmente. Aquí no es necesario aplicar un método numérico, pues disponemos de la expresión cerrada que reproduce el resultado, sin embargo, podemos comparar

los aproximaciones que surgen al aplicar el método de Newton con la ecuación diferencial (2).

Ejemplo Práctico

Si planteamos un escenario en el que tenemos un vaso de agua a 60°C y el ambiente está a 20°C, después de 10 segundos, el vaso de agua está a 50°C entonces la ecuación diferencial se reescribe como

$$T(t) = 20 + (60 - 20)e^{-rt}, \qquad T(10) = 50$$

lo que nos permite reducirla a la función

$$T(t) = 20 + 40e^{-rt}$$

y despejar la constante de proporcionalidad [1] evaluando en $t = 10$ para que

[1] Usualmente se obtiene la constante de proporcionalidad a partir de otras constantes, como el área de superficie del objeto, su masa, el calor específico y el coeficiente de transferencia de calor por convección, pero no vale la pena tomarse tantas molestias.

$$\begin{aligned} 20 + 40e^{-r(10)} &= 50 \\ 40e^{-r(10)} &= 30 \\ e^{-r(10)} &= \frac{3}{4} \\ -r(10) &= \ln\left|\frac{3}{4}\right| \\ r &= -\frac{1}{10}\ln\left(\frac{3}{4}\right). \end{aligned} \tag{3}$$

Y ya finalmente concluímos que la temperatura decae según la función

$$T(t) = 20 + 40e^{\frac{1}{10}\ln\left(\frac{3}{4}\right)t}$$

Aplicando el Método de Euler

El método de Euler se aplica en ecuaciones diferenciales de primer orden con la forma

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0$$

para encontrar valores aproximados de y para los valores $t_1, t_2, \cdots$.
El método consiste en la repetición consecutiva de la expresión

$$y(t_{n+1}) \approx y(t_n) + hf(t_n, y(t_n)) \tag{4}$$

que simplemente recorre una longitud h la recta tangente en el punto, tomando el valor de la derivada f como la pendiente de la misma. Evidentemente, este método falla estrepitosamente en funciones con comportamientos muy cambiantes, sin embargo, no es el caso en esta ecuación diferencial.

Para aplicarla en nuestra ecuación diferencial, tomamos de la ecuación (1) la función

$$f(t, T) = -r(T - T_m) \tag{5}$$

y para obtener el valor de r, recurrimos a la expresión (3) [2].

[2] Soy consciente de que quizás no es válido emplear la ecuación (3) para el valor de r, ya que su obtención requiere de la resolución de la ecuación diferencial original, sin embargo, no se me ocurrió una manera mejor de estimarla.

Reemplazando en la ecuación (4), conseguimos la siguiente expresión

$$T(t_{n+1}) \approx T(t_n) - hr(T(t_n) - T_m) \tag{6}$$

donde t_0 y $T(t_0)$ son el tiempo y temperatura de la primera medición. Es necesaria la segunda medición para conseguir el valor de r. Una vez conseguido esto, podemos elegir un valor de h y conseguir valores de T para $t_{n+1} = t_n + h$.

Las diferencias de precisión entre este método y el anterior ya fueron probadas en el script `console_tester.py` en el repositorio de GitHub.

WIP (ignorar): La Ecuación del Calor

Ahora, el plato fuerte. La ecuación del calor es una ecuación diferencial parcial que describe como el calor se distribuye sobre un cuerpo. Tiene muchas formas dependiendo del sistema de coordenadas que usemos. En general, se puede escribir de la siguiente manera,

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \alpha \nabla^2 u = 0 \tag{7}$$

donde ∇^2 representa el operador Laplaciano, y la función $u(x_1, \ldots, x_n, t)$ representa la temperatura en un punto y tiempo dado.

La Ecuación del Calor en Coordenadas Cilíndricas

Si tomamos una función $u(r, \theta, z, t)$ en coordenadas cilíndricas e intentamos extender la ecuación a su forma más explícita, nos topamos con que hay que realizar una serie de simplificaciones antes. Primero, el laplaciano de esta función u quedaría como

$$\nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \tag{8}$$

ya que estamos en $\mathbb{R}^3$ y el laplaciano toma las derivadas parciales en las variables cartesianas. Lo ideal es reexpresar esta ecuación en terminos de derivadas parciales respecto a las variables de definición de la función u, es decir, en coordenadas cilíndricas.

Al aplicar la derivada total de la función u respecto a x tenemos que

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial r}\frac{\partial r}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \theta}\frac{\partial \theta}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial x}. \tag{9}$$

Inmediatamente podemos descartar el último término, ya que $\frac{\partial z}{\partial x} = 0$, pues z es independiente de x. Sin embargo, para las derivadas $\frac{\partial r}{\partial x}$ y $\frac{\partial \theta}{\partial x}$ se tendrá que operar sobre las relaciones $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\theta = \arctan \frac{y}{x}$, $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$.

Para $\frac{\partial r}{\partial x}$ tenemos que

$$\begin{aligned}
\frac{\partial r}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x}\left[\sqrt{x^2 + y^2}\right] \\
&= \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + y^2}} \\
&= \frac{x}{r} \\
&= \cos\theta
\end{aligned}$$

mientras que para $\frac{\partial\theta}{\partial x}$ sigue

$$\begin{aligned}\frac{\partial\theta}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x}\left[\arctan\frac{y}{x}\right]\\ &= -\frac{y}{x^2}\frac{1}{1+\frac{y^2}{x^2}}\\ &= -\frac{y}{r^2}\\ &= -\frac{1}{r}\sin\theta\end{aligned}$$

por lo que concluimos que

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \cos\theta\frac{\partial u}{\partial r} - \frac{1}{r}\sin\theta\frac{\partial u}{\partial\theta}. \tag{10}$$

Continuando con la segunda derivada parcial de la u respecto la x; aplicamos

$$\frac{\partial}{\partial x}\left[\frac{\partial u}{\partial x}\right] = \frac{\partial}{\partial r}\left[\frac{\partial u}{\partial x}\right]\frac{\partial r}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial\theta}\left[\frac{\partial u}{\partial x}\right]\frac{\partial\theta}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial z}\left[\frac{\partial u}{\partial x}\right]\frac{\partial z}{\partial x} \tag{11}$$

$$\frac{\partial}{\partial x}\left[\frac{\partial u}{\partial x}\right] = \frac{\partial}{\partial x}\left[\cos\theta\frac{\partial u}{\partial r} - \frac{1}{r}\sin\theta\frac{\partial u}{\partial\theta}\right] \tag{12}$$

$$= \frac{\partial}{\partial x}\left[\cos\theta\frac{\partial u}{\partial r} - \frac{1}{r}\sin\theta\frac{\partial u}{\partial\theta}\right] \tag{13}$$

Full-width Text Blocks

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent porttitor arcu luctus, imperdiet urna iaculis, mattis eros. Pellentesque iaculis odio vel nisl ullamcorper, nec faucibus ipsum molestie. Sed dictum nisl non aliquet porttitor. Etiam vulputate arcu dignissim, finibus sem et, viverra nisl. Aenean luctus congue massa, ut laoreet metus ornare in. Nunc fermentum nisi imperdiet lectus tincidunt vestibulum at ac elit. Nulla mattis nisl eu malesuada suscipit. Aliquam arcu turpis, ultrices sed luctus ac, vehicula id metus. Morbi eu feugiat velit, et tempus augue. Proin ac mattis tortor. Donec tincidunt, ante rhoncus luctus semper, arcu lorem lobortis justo, nec convallis ante quam quis lectus. Aenean tincidunt sodales massa, et hendrerit tellus mattis ac. Sed non pretium nibh. Donec cursus maximus luctus. Vivamus lobortis eros et massa porta porttitor.

Section Types

This style provides A- and B-heads (that is, `\section` and `\subsection`) only. The Tufte-LaTeX classes will emit an error if you try to use `\subsubsection` and smaller headings.

Referencing

Referencing Sections

Sections can be referenced by name using the `\nameref` command, provided they have been given a label with `\label`. For example, we

can output the name of the first section in this document[3] using its label[4] like this: **??**.

[3] Section names output in this way are clickable links that take the reader to the section.
[4] `\label{sec:notes}`

Referencing Citations

References are placed alongside their citations as side notes[5]. This is accomplished using the normal `\cite` command. The complete list of references (i.e. bibliography) may be printed automatically using the `\bibliography` command.

[5] Edward R. Tufte. *Visual Explanations*. Graphics Press, Cheshire, Connecticut, 1997. ISBN 0-9613921-2-6

To enter multiple citations at one location[6], you can provide a list of keys separated by commas: `\cite{Tufte2006,Tufte1990}`. You can also use the same optional vertical `<offset>` argument to move them up or down: `\cite[<offset>]{<bibkey1,bibkey2,...>}`.

[6] Edward R. Tufte. *Beautiful Evidence*. Graphics Press, LLC, first edition, May 2006. ISBN 0-9613921-7-7; and Edward R. Tufte. *Envisioning Information*. Graphics Press, Cheshire, Connecticut, 1990. ISBN 0-9613921-1-8

Figures & Tables

The standard `figure` and `tabular` environments are available to place your figure or table within the text body with the caption appearing in the margin. Full-width figures and tables may be placed in figure* or table* environments with captions again appearing in the margin. Figure 1 is an example of the `figure*` environment and Figure 2 is an example of the normal `figure` environment.

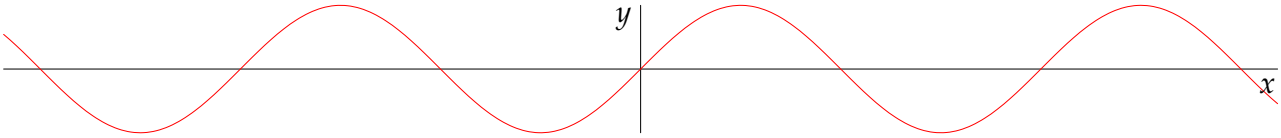

Figura 1: This graph shows $y = \sin x$ from about $x = [-10, 10]$. *Notice that this figure takes up the full page width.*

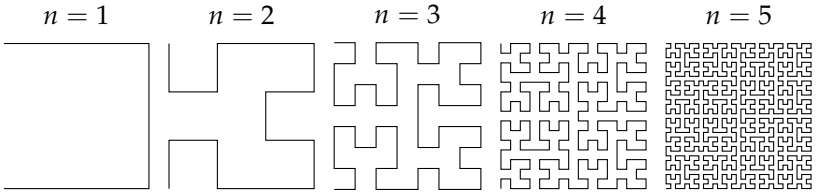

Figura 2: Hilbert curves of various degrees n. *Notice that this figure only takes up the main textblock width.*

The style contains two new environments called marginfigure and margintable which allow you to place a figure or table entirely in the margin. Like side and margin notes, the marginfigure and margintable environments accept an optional `<offset>` argument that adjusts the vertical position of the figure or table. Figure 3 is an example of a margin figure that has been moved up due to a clash with Figure 2 above it.

Table 1 shows a table created with the `booktabs` package. Notice the lack of vertical rules—they serve only to clutter the table's data.

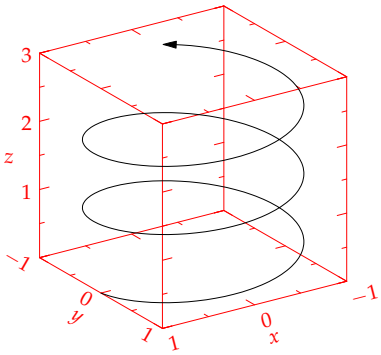

Figura 3: This is a margin figure. The helix is defined by $x = \cos(2\pi z)$, $y = \sin(2\pi z)$, and $z = [0, 2{,}7]$. The figure was drawn using Asymptote (`http://asymptote.sf.net/`).

Margin	Length
Paper width	8 1/2 inches
Paper height	11 inches
Textblock width	6 1/2 inches
Textblock/sidenote gutter	3/8 inches
Sidenote width	2 inches

Cuadro 1: Here are the dimensions of the various margins used in the Tufte-handout class when using letterpaper.

Typography

Typefaces

If the Palatino, Helvetica, and `Bera Mono` typefaces are installed, this style will use them automatically. Otherwise, it will fall back on the Computer Modern typefaces.

Letterspacing

This style includes two new commands and some improvements on existing commands for letterspacing.

When setting strings of A L L C A P S or SMALL CAPS, the letterspacing—that is, the spacing between the letters—should be increased slightly[7]. The `\allcaps` command has proper letterspacing for strings of F U L L C A P I T A L L E T T E R S, and the `\smallcaps` command has letterspacing for SMALL CAPITAL LETTERS. These commands will also automatically convert the case of the text to upper- or lowercase, respectively.

[7] Robert Bringhurst. *The Elements of Typography.* Hartley & Marks, 3.1 edition, 2005. ISBN 0-88179-205-5

The `\textsc` command has also been redefined to include letterspacing. The case of the `\textsc` argument is left as is, however. This allows one to use both uppercase and lowercase letters: THE INITIAL LETTERS OF THE WORDS IN THIS SENTENCE ARE CAPITALISED.

Support

The website for the Tufte-LaTeX packages is located at `https://github.com/Tufte-LaTeX/tufte-latex`. On the website, you'll find links to the SVN repository, mailing lists, bug tracker, and documentation.

Referencias

Robert Bringhurst. *The Elements of Typography.* Hartley & Marks, 3.1 edition, 2005. ISBN 0-88179-205-5.

Edward R. Tufte. *Envisioning Information*. Graphics Press, Cheshire, Connecticut, 1990. ISBN 0-9613921-1-8.

Edward R. Tufte. *Visual Explanations*. Graphics Press, Cheshire, Connecticut, 1997. ISBN 0-9613921-2-6.

Edward R. Tufte. *Beautiful Evidence*. Graphics Press, LLC, first edition, May 2006. ISBN 0-9613921-7-7.